

SOC / Cybersecurity Analyst

Complete Skill Guide & Checklist

Fahmi Riansyah | Tangerang, Banten | 2026

76

Total Skill Points

6

Kategori Utama

3

Level Badge

6

Sertifikasi Target

WAJIB

Harus dikuasai sebelum apply
SOC Analyst

NICE TO HAVE

Nilai tambah, meningkatkan
peluang

ADVANCED

Panduan ini dibuat khusus berdasarkan profil dan target karir Fahmi Riansyah sebagai SOC / Cybersecurity Analyst. 76 poin skill diorganisasikan dalam 6 kategori utama, dari networking fundamental hingga soft skills dan sertifikasi. Gunakan sebagai roadmap belajar, checklist kesiapan interview, dan tracking progress harian. Poin bertanda WAJIB adalah prioritas mutlak yang harus dikuasai sebelum apply posisi SOC Analyst manapun.

Daftar Isi

1. Networking Fundamentals	10 poin
Protokol, OSI, TCP/IP, Firewall, DNS	
2. OS & Sysadmin	12 poin
Linux CLI, Windows Event Log, Active Directory	
3. SIEM & Log Monitoring	11 poin
Splunk, ELK, Wazuh, Log Sources	
4. Threat Intelligence & Incident Response	16 poin
MITRE ATT&CK, Kill Chain, IOC, Attack Patterns	
5. Tools Praktis SOC Analyst	15 poin
Wireshark, Volatility, Nmap, YARA, Sandbox	
6. Soft Skills, Reporting & Sertifikasi	12 poin
IR Report, Playbook, CompTIA, Splunk Cert	

1. Networking Fundamentals

Fondasi paling krusial. Seorang SOC Analyst tidak bisa bekerja efektif tanpa memahami bagaimana data bergerak di jaringan. Setiap alert yang kamu lihat di SIEM akan melibatkan IP address, port, protokol, dan traffic patterns.

KONSEP WAJIB DIKUASAI

■ 1	OSI Model & TCP/IP Stack Layer 1–7 beserta fungsi masing-masing. Pahami di layer mana sebuah serangan terjadi.	WAJIB
■ 2	Protokol Jaringan Utama HTTP/S, DNS, DHCP, FTP, SSH, SMTP, ARP, ICMP — cara kerja dan potensi abuse-nya.	WAJIB
■ 3	Subnetting & CIDR Notation Mampu menghitung subnet manual. Pahami perbedaan IP private (RFC1918) dan public.	WAJIB
■ 4	Port & Service Mapping Hafal port kritis: 21(FTP), 22(SSH), 23(Telnet), 25(SMTP), 53(DNS), 80(HTTP), 443(HTTPS), 445(SMB), 3389(RDP), 3306(MySQL).	WAJIB
■ 5	TCP 3-Way Handshake & Flags SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, RST, PSH, URG — bisa membaca dan menganalisis di Wireshark.	WAJIB
■ 6	Firewall, IDS & IPS Konsep Stateful vs stateless firewall. Signature-based vs anomaly-based detection. Rule precedence.	WAJIB
■ 7	DNS Resolution Process Recursive vs iterative query. Pahami DNS poisoning, DNS hijacking, dan DNS tunneling.	WAJIB
■ 8	VPN & Tunneling IPSec, SSL/TLS VPN, GRE tunnel. Bagaimana attacker menyembunyikan traffic via tunnel.	NICE TO HAVE
■ 9	Proxy & Reverse Proxy Forward proxy, reverse proxy, transparent proxy. Deteksi anomali via proxy logs.	NICE TO HAVE
■ 10	Network Segmentation & VLAN DMZ, internal zone, guest zone, trust boundaries. Konsep zero-trust network.	ADVANCED

2. Operating System & Sysadmin

Kamu harus navigasi Linux dan Windows seperti rumah sendiri. Sebagian besar investigasi SOC dimulai dari log sistem operasi — dan kemampuan membacanya dengan cepat sangat menentukan kecepatan respons insiden.

LINUX

■ 11	Command Line Dasar ls, cd, grep, awk, sed, cut, sort, uniq, find, ps, netstat/ss, lsof. Wajib hafal dan lancar.	WAJIB
■ 12	Log Management Linux /var/log/ structure: auth.log, syslog, kern.log, access.log. journalctl untuk systemd logs.	WAJIB
■ 13	User & Permission Management chmod, chown, sudo, /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group. Deteksi privilege escalation.	WAJIB
■ 14	Process & Service Monitoring ps aux, top, htop, systemctl, crontab -l. Identifikasi proses mencurigakan.	WAJIB
■ 15	Bash Scripting Dasar Loop, kondisi if/else, parsing log otomatis. Contoh: extract IP dari log dan cek reputasi.	NICE TO HAVE
■ 16	File Integrity & Hashing md5sum, sha256sum, tripwire. Deteksi perubahan file yang tidak sah.	NICE TO HAVE

WINDOWS

■ 17	Windows Event Log & Event ID Penting 4624 (Logon), 4625 (Failed Logon), 4648 (Explicit Creds), 4688 (New Process), 4698 (Scheduled Task), 4720 (User Created), 7045 (New Service).	WAJIB
■ 18	Active Directory Fundamentals Domain, OU, GPO, user/group, trust, Kerberos. Kamu sudah punya ini dari offensive background!	WAJIB
■ 19	Windows Registry untuk Investigasi HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run — persistence locations. Autoruns analysis.	WAJIB
■ 20	PowerShell untuk Investigasi Get-Process, Get-NetTCPConnection, Get-EventLog, Get-ChildItem. Deteksi encoded commands.	WAJIB
■ 21	Windows Defender & AV Logs Quarantine events, detection history, exclusion paths yang mencurigakan.	NICE TO HAVE
■ 22	Sysmon (System Monitor) Install, konfigurasi config SwiftOnSecurity. Event ID 1(Process), 3(Network), 11(File), 13(Registry).	ADVANCED

3. SIEM & Log Monitoring

Ini adalah tools inti pekerjaan SOC analyst sehari-hari. SIEM mengumpulkan, mengkorelasikan, dan menganalisis log dari seluruh infrastruktur. Kemampuan membuat query dan memahami output SIEM adalah skill yang paling sering diuji di interview.

PLATFORM SIEM

■ 23	Splunk SPL (Search Processing Language) query, dashboard creation, saved searches, correlation rules, alerts. Platform paling banyak dipakai di industri.	WAJIB
■ 24	Elastic Stack / ELK Elasticsearch query DSL, Kibana dashboard, Filebeat/Logstash pipeline. Open-source, banyak dipakai startup & mid-size company.	WAJIB
■ 25	Wazuh SIEM Rules, decoders, active response, agent management. Kamu sudah menyentuh ini di bootcamp X-code!	WAJIB
■ 26	Microsoft Sentinel KQL (Kusto Query Language), workbooks, analytics rules, SOAR playbooks. Wajib untuk environment Microsoft/Azure.	NICE TO HAVE
■ 27	IBM QRadar / ArcSight Enterprise SIEM tier enterprise. Cukup pahami konsep offense, rules, dan basic navigation.	NICE TO HAVE

LOG SOURCES YANG HARUS DIPAHAMI

■ 28	Windows Event Logs Security, System, Application, PowerShell Operational, Sysmon. Tahu cara forward ke SIEM.	WAJIB
■ 29	Linux Syslog & Auth.log SSH login attempts, sudo usage, cron execution, service start/stop events.	WAJIB
■ 30	Firewall & IDS Logs Snort/Suricata alerts, MikroTik firewall logs, pfSense logs. Bisa filter by severity.	WAJIB
■ 31	Web Server Logs Nginx/Apache access.log dan error.log. Deteksi SQLi, XSS, LFI, path traversal dari log pattern.	WAJIB
■ 32	DNS Query Logs Deteksi C2 communication via DNS, DGA (Domain Generation Algorithm), DNS tunneling via high query volume.	NICE TO HAVE
■ 33	Cloud Audit Logs AWS CloudTrail, Azure Activity Log, GCP Audit Logs. Deteksi IAM abuse dan data exfiltration.	ADVANCED

4. Threat Intelligence & Incident Response

Core knowledge untuk memahami ancaman, mengklasifikasikan insiden, dan merespons secara terstruktur. Tanpa pemahaman ini, seorang analyst hanya menjadi 'alert dismitter' — bukan defender yang sesungguhnya.

FRAMEWORK & METODOLOGI WAJIB

■ 34	MITRE ATT&CK; Framework 14 tactic (Reconnaissance → Exfiltration → Impact), ratusan technique & sub-technique. Wajib hafal semua tactic dan technique umum.	WAJIB
■ 35	Cyber Kill Chain (Lockheed Martin) 7 tahap: Reconnaissance → Weaponization → Delivery → Exploitation → Installation → C2 → Actions on Objectives.	WAJIB
■ 36	Incident Response Lifecycle (NIST) Preparation → Detection & Analysis → Containment → Eradication → Recovery → Post-Incident Activity.	WAJIB
■ 37	Pyramid of Pain IOC value dari terendah: Hash → IP → Domain → Network Artifact → Tool → TTP. Semakin tinggi = semakin menyakitkan bagi attacker.	WAJIB
■ 38	Diamond Model of Intrusion Analysis 4 node: Adversary, Infrastructure, Capability, Victim. Digunakan untuk attribution dan intel sharing.	NICE TO HAVE
■ 39	NIST Cybersecurity Framework 5 function: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Standar komunikasi dengan management.	NICE TO HAVE

THREAT INTELLIGENCE

■ 40	IOC Types & Manual Hunting IP address, domain, URL, file hash (MD5/SHA256), email header, mutex name, registry key.	WAJIB
■ 41	Tools Enrichment IOC VirusTotal, AbuseIPDB, Shodan, URLVoid, MXToolbox, Talos Intelligence. Wajib bisa lookup cepat.	WAJIB
■ 42	OSINT Dasar Maltego, theHarvester, recon via WHOIS, certificate transparency, Shodan dorks.	NICE TO HAVE
■ 43	Threat Intel Platforms MISP (sharing), OpenCTI (analysis), AlienVault OTX (community feeds), FS-ISAC.	ADVANCED

POLA SERANGAN YANG HARUS DIKENALI

■ 44	Phishing & Email-Based Attacks Header analysis (Received, SPF/DKIM/DMARC), URL deobfuscation, attachment analysis, typosquatting detection.	WAJIB
------	---	-------

■	45	Brute Force & Credential Stuffing Deteksi via: volume failed login dalam waktu singkat, login dari multiple IP, credential reuse patterns.	WAJIB
■	46	Web Application Attacks SQLi, XSS, LFI/RFI, SSRF, path traversal — deteksi dari web log patterns. Kamu sudah ahli ini!	WAJIB
■	47	Lateral Movement Techniques Pass-the-Hash, Pass-the-Ticket, Mimikatz usage, WMI remote execution, PsExec, RDP lateral movement.	WAJIB
■	48	Ransomware Behavior Patterns Mass file rename dengan ekstensi baru, VSS (Volume Shadow Copy) deletion, C2 beacon traffic, privilege escalation sebelum enkripsi.	WAJIB
■	49	Living off the Land (LotL) Attacks LOLBins: certutil (download), bitsadmin, mshta, regsvr32, PowerShell -EncodedCommand, wscript.	NICE TO HAVE

5. Tools Praktis SOC Analyst

Tools ini digunakan dalam pekerjaan SOC sehari-hari. Kamu harus bisa hands-on, bukan sekadar tahu namanya. Sebagian besar tools ini gratis dan bisa dipraktikkan di lab sendiri.

NETWORK ANALYSIS

■ 50	Wireshark BPF filter syntax, follow TCP/HTTP stream, statistics menu, detect anomali protocol, export objects dari capture.	WAJIB
■ 51	tcpdump Capture & filter traffic via CLI. Contoh: <code>tcpdump -i eth0 -w out.pcap 'port 80 and host x.x.x.x'</code>	WAJIB
■ 52	Zeek (Bro) Network traffic analysis framework. Membuat log conn.log, dns.log, http.log, ssl.log secara otomatis.	NICE TO HAVE
■ 53	Suricata & Snort Deploy sebagai IDS/IPS inline atau tap mode. Bisa baca dan tulis custom rules. Memahami format alert.	NICE TO HAVE

ENDPOINT & MEMORY FORENSICS

■ 54	Process Explorer & Autoruns (Sysinternals) Deteksi persistence mechanism, proses mencurigakan dengan parent process aneh, DLL injection.	WAJIB
■ 55	Any.run & Hybrid Analysis Online sandbox untuk analisis behavior malware tanpa risiko. Submit file/URL dan baca laporan.	WAJIB
■ 56	Volatility Framework Memory forensics: imageinfo, pslist, netscan, filescan, malfind, dumpfiles. Analisis memory dump.	NICE TO HAVE
■ 57	Autopsy / FTK Imager Disk forensics dasar: timeline analysis, deleted file recovery, hash verification, artifact extraction.	NICE TO HAVE
■ 58	YARA Rules Tulis rules untuk deteksi pattern malware di file/memory. Gunakan yara-python untuk otomasi scanning.	ADVANCED

VULNERABILITY & RECON TOOLS

■ 59	Nmap Host discovery, port scan, service/OS detection (-sV -O), NSE scripts. Kamu sudah expert di ini!	WAJIB
■ 60	Nessus / OpenVAS / Tenable Vulnerability scanning, baca output CVSS score, false positive handling, remediation tracking.	WAJIB

■ 61 **Burp Suite Community**

Proxy, intercept, repeater, scanner untuk web app. Kamu sudah punya ini dari offensive work!

WAJIB

■ 62 **Metasploit (perspektif defensif)**

Pahami exploit yang digunakan attacker. Bisa mapping ke MITRE ATT&CK; technique.

NICE TO HAVE

6. Soft Skills, Reporting & Sertifikasi

Sering diremehkan tapi sangat menentukan karir jangka panjang. Seorang analyst yang bisa berkomunikasi dengan baik dan menulis laporan yang jelas akan selalu lebih diprioritaskan dibanding yang hanya jago teknis tapi tidak bisa menjelaskan.

DOCUMENTATION & REPORTING

■ 63	Menulis Incident Report Struktur: Executive Summary + Timeline + Technical Details + Root Cause + Recommendation. Bedakan penulisan untuk management vs teknis.	WAJIB
■ 64	Case & Ticket Management TheHive, JIRA Service Management, ServiceNow. Dokumentasi setiap langkah investigasi secara real-time.	WAJIB
■ 65	Runbook & Playbook SOP untuk tipe insiden umum: phishing, ransomware, DDoS, insider threat. Langkah decision tree yang jelas.	WAJIB
■ 66	Timeline Reconstruction Menyusun kronologi insiden dari berbagai log source. Format: [timestamp] [source] [event] [analyst note].	WAJIB

SOFT SKILLS KRITIS

■ 67	Alert Triage & Prioritization Membedakan true positive vs false positive vs benign true positive. Scoring severity berdasarkan impact + likelihood.	WAJIB
■ 68	Berpikir Seperti Attacker (Adversarial Mindset) Kamu sudah punya ini! Offensive background adalah keunggulan besar dalam SOC — gunakan untuk hunting proaktif.	WAJIB
■ 69	Komunikasi Teknis ke Non-Teknis Menjelaskan insiden kepada management tanpa jargon berlebihan. Fokus pada business impact dan risk.	WAJIB
■ 70	Tim Collaboration & Escalation Kapan handle sendiri vs escalate ke L2/L3 vs Incident Commander. Komunikasi antar shift yang efektif.	WAJIB

SERTIFIKASI TARGET (PRIORITAS URUTAN)

■ 71	1. CompTIA Security+ Entry-level, diakui global, banyak job posting mensyaratkan ini. Investasi paling worth untuk career starter. Persiapan: 2–3 bulan.	WAJIB
■ 72	2. CompTIA CySA+ (CS0-003) Spesifik untuk SOC analyst & threat intelligence role. Lebih praktikal dari Security+. Persiapan: 2–3 bulan setelah Security+.	WAJIB

■	73	3. Blue Team Labs Online / TryHackMe SOC Level 1 Hands-on practice yang langsung bisa dimasukkan ke CV sebagai portfolio. Gratis atau sangat murah.	WAJIB
■	74	4. Splunk Core Certified User Course gratis di Splunk Education. Cert terjangkau ~\$130. Nilai sangat tinggi di job market karena Splunk sangat dominan.	NICE TO HAVE
■	75	5. Microsoft SC-200 (Security Operations Analyst) Untuk environment Microsoft/Azure. Sangat relevan untuk perusahaan yang pakai Sentinel dan Defender.	ADVANCED
■	76	6. GCIH / GCIA (GIAC) Gold standard untuk SOC. GCIH = Incident Handling, GCIA = Intrusion Analysis. Mahal (~\$900) tapi prestige tinggi.	ADVANCED

Catatan Penutup & Roadmap

FASE 1 | 0–3 Bulan — Fondasi

Fokus pada semua item berlabel WAJIB di kategori Networking dan OS. Paralel, mulai TryHackMe SOC Level 1 path (gratis). Pasang dan praktikkan Wazuh + ELK di lab Proxmox yang kamu bangun di bootcamp X-code. Target: bisa baca dan analisis Windows Event Log serta Linux auth.log dengan nyaman.

FASE 2 | 3–6 Bulan — SIEM & Tools

Mulai kursus Splunk gratis di Splunk Education, kejar Splunk Core Certified User (\$130). Praktik Wireshark setiap hari dengan file PCAP dari Malware Traffic Analysis (malware-traffic-analysis.net). Selesaikan Blue Team Labs Online challenges. Mulai persiapan CompTIA Security+.

FASE 3 | 6–12 Bulan — Sertifikasi & Apply

Ambil ujian CompTIA Security+. Setelah lulus, langsung persiapkan CySA+. Bangun 2–3 writeup investigasi insiden dari lab dan publikasikan di blog atau GitHub. Mulai apply posisi SOC Analyst L1, Junior Security Analyst, atau IT Security Analyst. Manfaatkan CCSE dan CEH yang sudah kamu miliki sebagai diferensiasi dari kandidat lain.

KEUNGGULAN KAMU vs Kandidat Lain

Offensive security background (VAPT, Red Team, AD attack) adalah keunggulan yang jarang dimiliki SOC analyst lain. Kamu mengerti cara attacker berpikir — ini adalah skill yang sangat dicari untuk alert triage dan threat hunting proaktif. CCSE (CyberWarfare Labs) dan CRTOM (Red Team Leaders) adalah sertifikasi yang menarik perhatian hiring manager. Kombinasikan dengan CompTIA Security+ dan Splunk cert, kamu akan memiliki profil yang sangat kompetitif.

Dokumen ini dibuat secara personal untuk Fahmi Riansyah menggunakan Claude by Anthropic. Semua informasi berdasarkan standar industri cybersecurity 2025–2026. Update berkala disarankan seiring perkembangan threat landscape.